

1. naloga – Navadne diferencialne enačbe: začetni problem

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Teoretični del

Pri tej nalogi obravnavamo gibanje teles pod vplivom gravitacije, kjer so uporabljene poenostavljene enačbe gibanja iz klasične mehanike. Za opis gibanja telesa z maso m v gravitacijskem polju telesa z maso M uporabimo Newtonov gravitacijski zakon

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^3} \vec{r},$$

kjer je G gravitacijska konstanta, $\vec{r}$ vektor položaja med telesoma, in $r = |\vec{r}|$ njuna razdalja. Iz drugega Newtonovega zakona sledi diferencialna enačba gibanja:

$$m\ddot{\vec{r}} = -G \frac{Mm}{r^3} \vec{r},$$

oziroma po deljenju z maso m :

$$\ddot{\vec{r}} = -G \frac{M}{r^3} \vec{r}.$$

V potencialni obliki zapišemo gravitacijski potencial:

$$U(r) = -\frac{GM}{r},$$

in skupno specifično energijo sistema kot

$$E = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{GM}{r}.$$

Ta količina je pri idealnem integratorju ohranjena. Za krožno orbito velja pogoj ravnotežja med centripetalno silo in gravitacijo:

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM}{r^2} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Pri takšni hitrosti bo telo krožilo po stabilni krožnici okoli masnega središča. Pri manjših hitrostih orbita postane eliptična, pri večjih pa telo zapusti sistem (parabolična ali hiperbolična tirnica).

Za numerično reševanje sistema dveh in treh teles so uporabljene numerične metode integracije navadnih diferencialnih enačb (ODE), ki omogočajo sledenje gibanja v času.

2 Numerične metode in opis kode

Za reševanje diferencialnih enačb gibanja sem uporabil funkcijo `solve_ivp` iz knjižnice `scipy.integrate`. Ta funkcija omogoča uporabo različnih Runge–Kuttinih metod, kot sta RK45 in DOP853.

Začetne pogoje za položaj in hitrost sem določili glede na posamezno podnalogo. Pri nalogah z več telesi smo v desno stran diferencialnih enačb vključili prispevek gravitacijske sile vsakega telesa posebej.

3 Naloga 1: Gibanje planeta okoli Sonca

V prvi nalogi sem obravnaval klasičen problem enega planeta, ki kroži okoli Sonca. Za različne začetne hitrosti v_0 sem numerično rešil enačbo gibanja in preučeval oblike orbit ter spremembo energije in vrtilne količine v času.

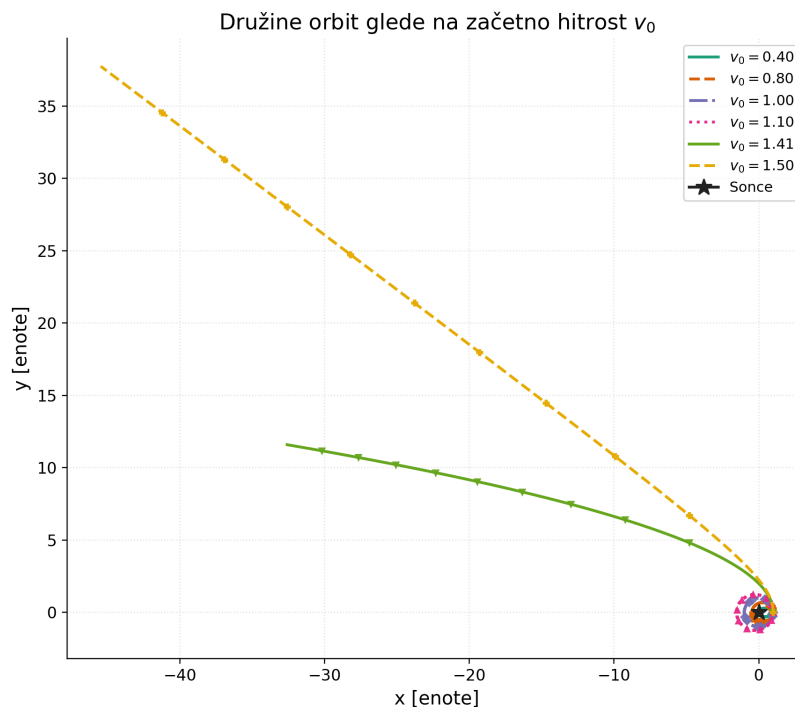


Figure 1: Različne orbite za različne začetne hitrosti v_0 .

Na sliki vidimo, da manjše hitrosti povzročijo eliptične orbite, pri $v_0 = 1$ dobimo skoraj popolno krožnico, medtem ko za večje hitrosti telo pobegne iz sistema.

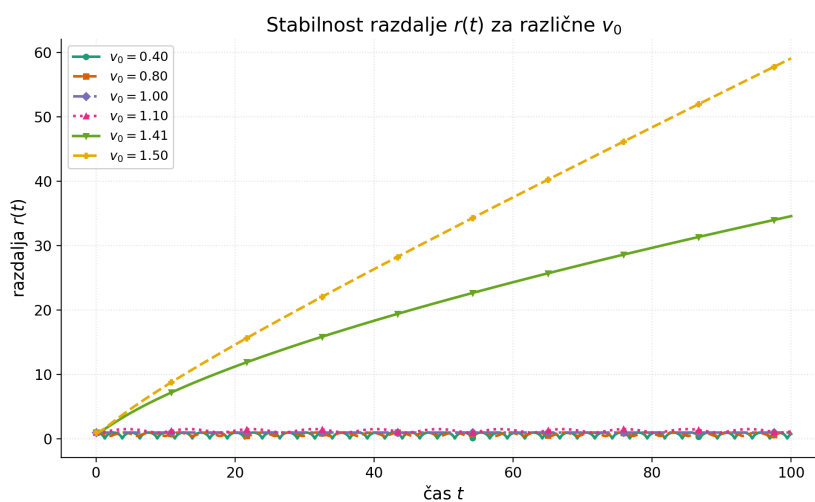
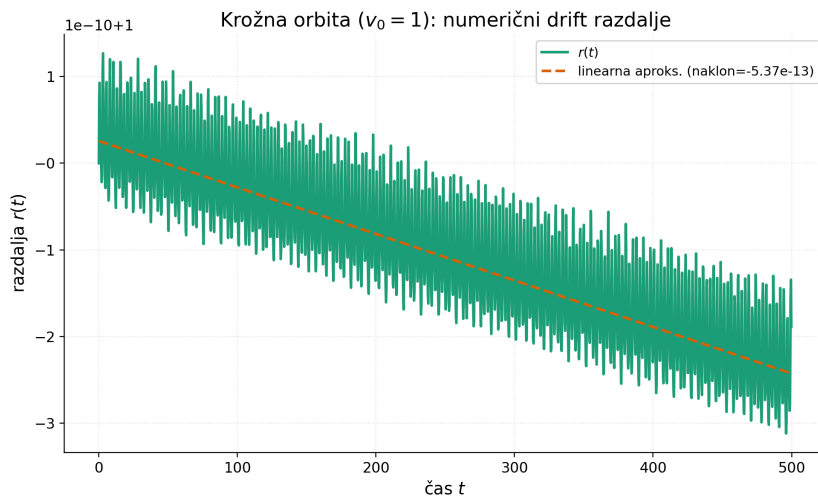


Figure 2: Oddaljenost $r(t)$ za različne začetne hitrosti.

Pri hitrosti $v_0 = 1$ sem analiziral tudi majhen numerični drift:

Figure 3: Linearni približek numeričnega drifta pri $v_0 = 1$.

Numerično integriranje pokaže, da se energija in vrtilna količina ohranjata zelo dobro (odstopanja so reda 10^{-7}).

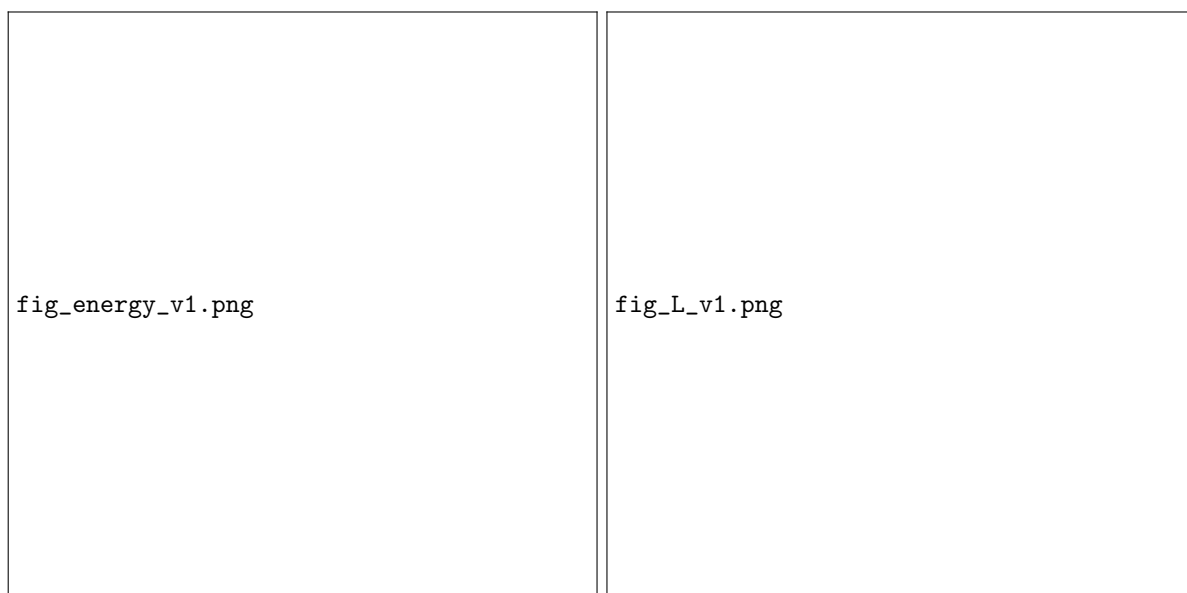


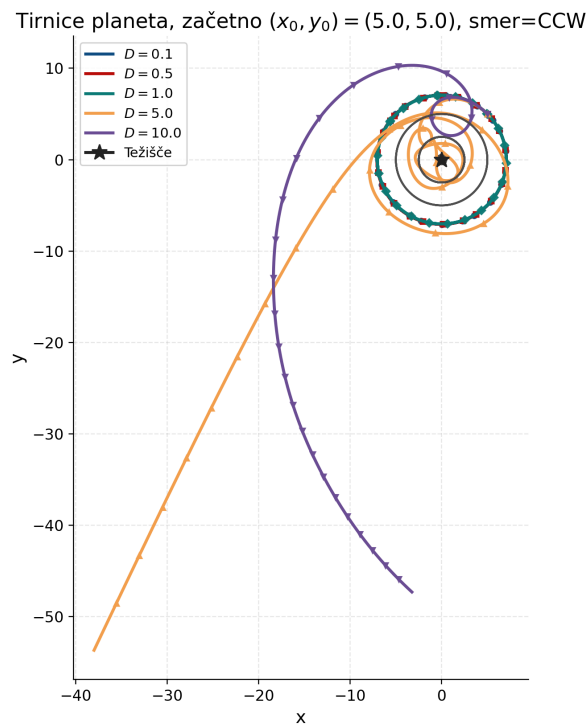
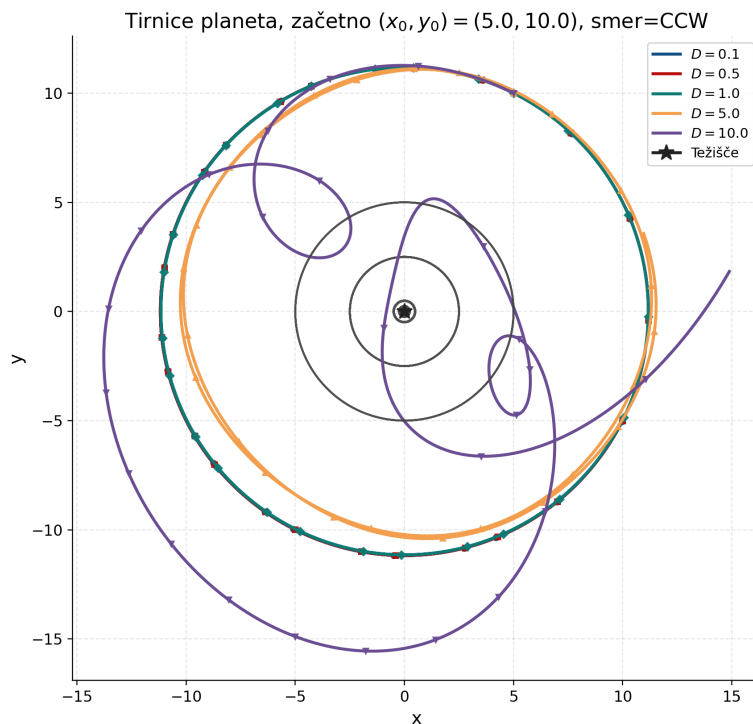
Figure 4: Energija in vrtilna količina skozi čas.

4 Naloga 2: Gibanje planeta v sistemu dveh Sonc

Pri drugi nalogi sem analizirali gibanje planeta v gravitacijskem polju dveh zvezd enake mase, ki krožita okoli skupnega težišča. Zvezdi imata razdaljo D med seboj in se gibljeta po krožnicah z kotno hitrostjo

$$\omega(D) = \sqrt{\frac{GM_{\text{skupno}}}{D^3}}.$$

Začetni položaj planeta sem izbral $(5, 5)$ in $(5, 10)$, nato pa sem simuliral gibanje za različne razdalje D med zvezdama.

Figure 5: Tirnice za začetni položaj $(5, 5)$ in različne razdalje D .Figure 6: Tirnice za začetni položaj $(5, 10)$ in različne razdalje D .

Rezultati pokažejo, da za majhne vrednosti D planet vidi zvezdi kot eno samo in sledi skoraj krožni orbiti. Ko se razdalja med zvezdama poveča, se vpliv posameznih gravitacijskih polj loči in orbita postane nestabilna, pogosto tudi kaotična.

5 Naloga 3: Prelet zvezde mimo Sončevega sistema

V zadnji nalogi sem simuliral bližnje srečanje Sonca, planeta in druge zvezde, ki se s konstantno hitrostjo giblje mimo našega sistema. Začetni položaji planeta so bili razporejeni po faznem kotu $\theta = 0^\circ, 45^\circ, \dots, 315^\circ$, pri čemer sem preučeval obe smeri gibanja planeta: v smeri urinega kazalca in v nasprotni.

Smer: CCW

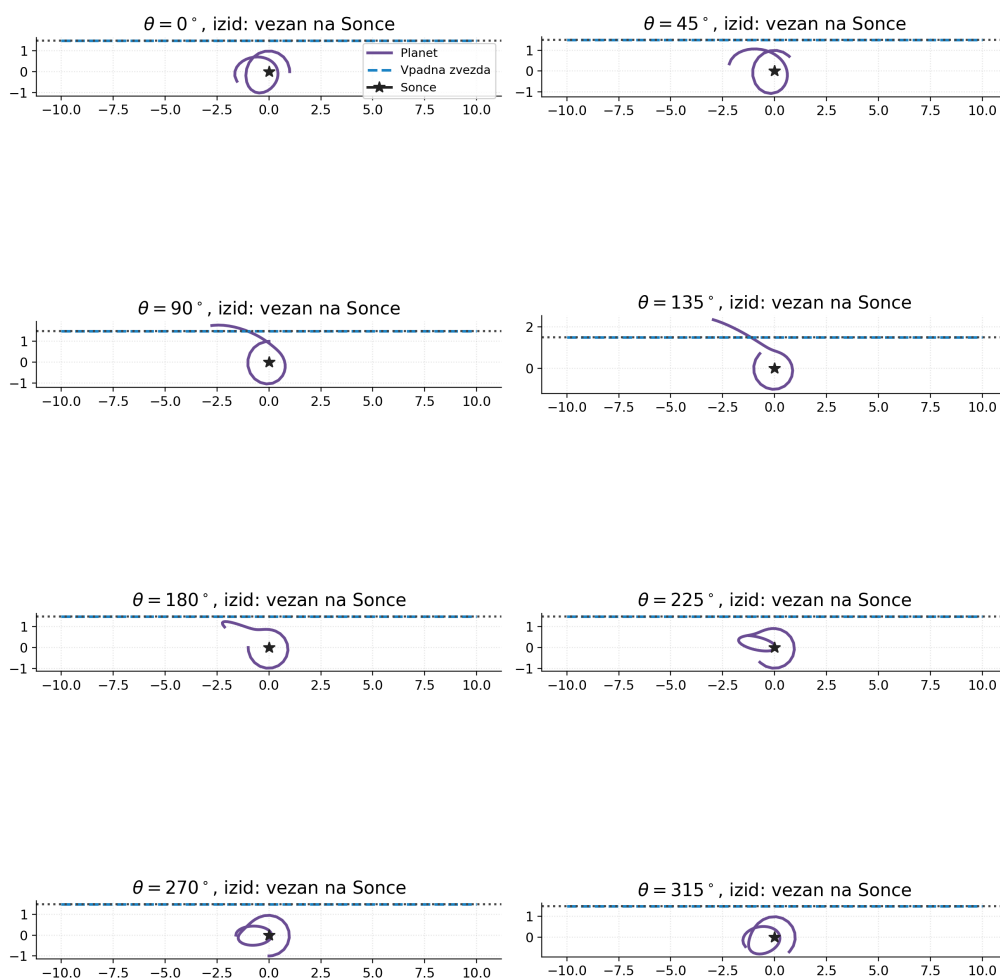


Figure 7: Rezultati za prelet zvezde – smer CCW.

Smer: CW

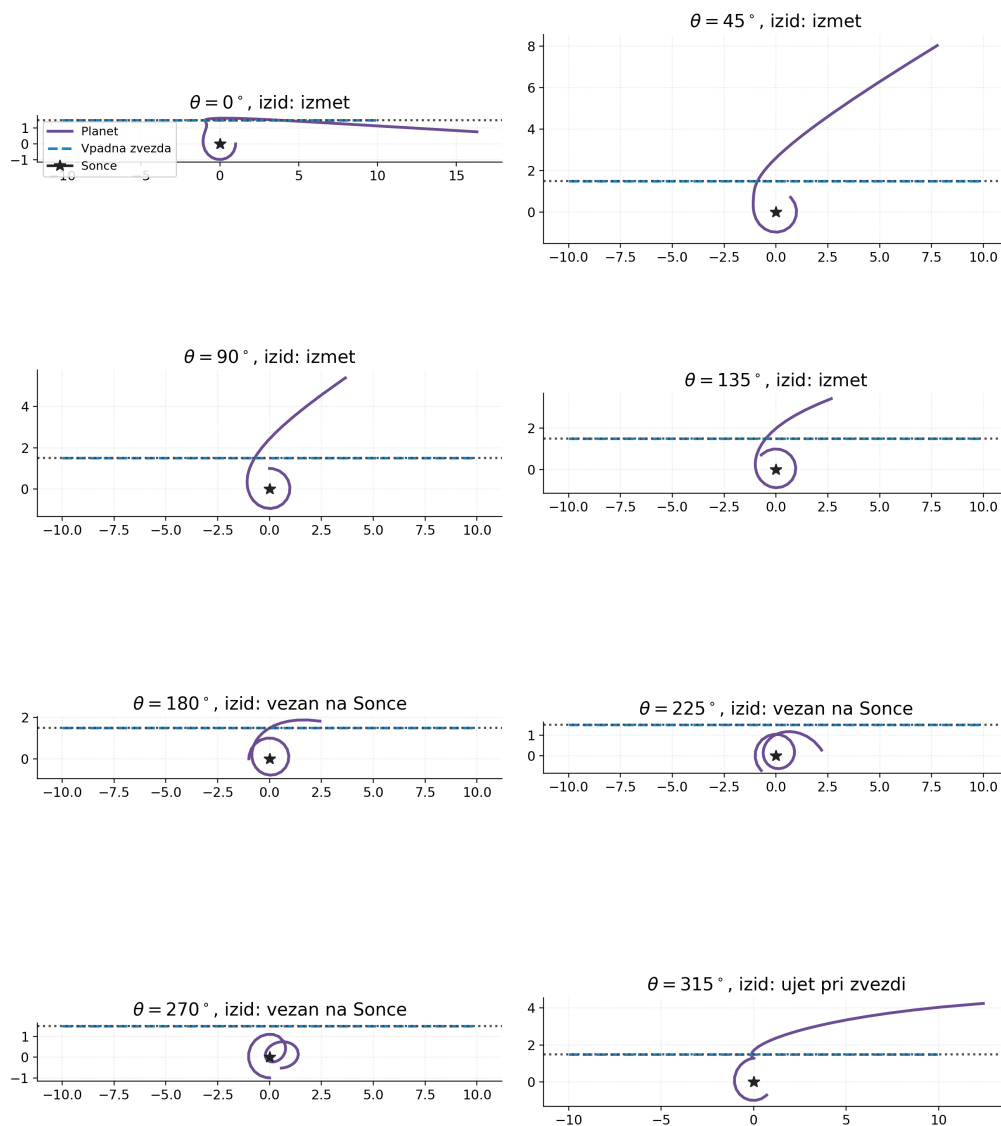


Figure 8: Rezultati za prelet zvezde – smer CW.

Pri nasprotni smeri planet večinoma ostane vezan na Sonce, medtem ko v smeri urinega kazalca pa pride do več izmetov iz sistema oziroma ujetja s strani preletne zvezde. Ta razlika izvira iz relativne smeri gibanja in hitrosti v trenutku najbližjega srečanja.

6 Zaključek

Projekt mi je omogočil boljše razumevanje gravitacijskih interakcij v večtelesnih sistemih ter vpliva začetnih pogojev na stabilnost orbit. Numerično reševanje z `solve_ivp` se je izkazalo za učinkovito orodje za analizo kompleksnih dinamičnih pojavov.